

Contents

1	テーブル定義書 (運営者)	2
1.1	1. 文書概要	2
1.1.1	1.1 目的	2
1.1.2	1.2 対象範囲	2
1.1.3	1.3 版数	2
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. テーブル一覧	2
1.2.1	2.1 <code>audit_logs.retention_class</code> 値の正本定義 (共有概念)	3
1.2.2	2.2 主要関係性 (§ 7.2 ER 図から派生)	3
1.2.3	2.3 BR ☒ FR / 設計草マッピング (§ 7.1.1)	4
1.3	3. テーブル詳細	4
1.3.1	3.1 <code>service_operators</code> (運営者アカウント)	4
1.3.2	3.2 <code>operator_sessions</code> (運営者セッション)	5
1.3.3	3.3 <code>operator_mfa_secrets</code> (TOTP シークレット)	5
1.3.4	3.4 <code>operator_mfa_recovery_codes</code> (MFA 回復コード)	5
1.3.5	3.5 <code>operator_ip_allowlist</code> (IP 許可リスト、共有概念正本)	6
1.3.6	3.6 <code>operator_approvals</code> (4-eyes 申請・承認、共有概念正本)	6
1.3.7	3.7 <code>audit_logs</code> (監査ログ、ハッシュチェーン構造の正本)	7
1.3.8	3.8 <code>webhook_events</code> (Stripe Webhook 受信、共有概念正本)	7
1.3.9	3.9 <code>webhook_payload_diffs</code> (Webhook ペイロード差分検出)	8
1.3.10	3.10 <code>dlq_replay_log</code> (DLQ リプレイ履歴)	8
1.3.11	3.11 <code>pii_false_positive_reports</code> (PII 誤検出報告)	9
1.3.12	3.12 <code>announcement_drafts</code> (お知らせ下書き)	9
1.3.13	3.13 <code>accounts_retired</code> (物理削除契約証跡、永久保持)	10
1.3.14	3.14 <code>owner_registration_reviews</code> (契約登録審査)	10
1.3.15	3.15 <code>rate_limit_overrides</code> (契約別レート上書き)	10
1.3.16	3.16 <code>ai_parameter_overrides</code> (AI パラメータ 3 階層上書き)	11
1.3.17	3.17 <code>budget_limit_overrides</code> (契約別予算上限)	11
1.3.18	3.18 <code>billing_invoices</code> (月次請求書、運営者側主管)	11
1.3.19	3.19 <code>webhook_replay_requests</code> (リプレイ要求受付)	11
1.4	4. ER 図 (運営者側、§ 7.2 から移管)	12
1.5	5. テーブル間関連 (§ 2.2 と同期)	12
1.6	6. 命名規則・型方針 (§ 7.9 から移管)	12
1.7	7. SaaS データ分離観点 (運営者側固有)	12
1.7.1	7.1 運営者は全契約横断アクセス	12
1.7.2	7.2 監査ログの完全性	12
1.8	8. 状態コード値・状態遷移 (§ 4 + 付録 B から移管)	13
1.8.1	8.1 4-eyes 申請・承認状態 (<code>operator_approvals.state</code> 、付録 B.3)	13
1.8.2	8.2 Webhook イベント状態遷移 (<code>webhook_events.state</code> 、付録 B.2)	13
1.8.3	8.3 お知らせ下書き状態 (<code>announcement_drafts.state</code> 、付録 B.4)	13
1.8.4	8.4 PII 誤検出報告状態 (<code>pii_false_positive_reports.state</code> 、付録 B.5)	13
1.8.5	8.5 Webhook 差分状態 (<code>webhook_payload_diffs.state</code> 、付録 B.6)	14
1.8.6	8.6 契約状態 (<code>contract_owners.contract_status</code> 、付録 B.7)	14
1.9	9. 監査ログ action コード × <code>retention_class</code> 割当表 (付録 F 全件、共有概念正本)	14
1.9.1	9.1 1y (業務監査)	14
1.9.2	9.2 5y (運営者高権限)	14
1.9.3	9.3 7y (課金・取引)	14
1.10	10. インデックス方針 (§ 7.10 から移管)	14
1.11	11. データ削除モード (運営者側固有)	15
1.12	12. 未決事項	15
1.13	13. 変更履歴	15

1 テーブル定義書 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者システム専用テーブル(`operator_*`/`audit_logs`(ハッシュチェーン構造の正本)/`webhook_events`/`operator_approvals`/`accounts_retired`等)について、カラム/型/制約/インデックス/外部キー/コード値/保持期間/保持起点を一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 運営者専用テーブル 19 個 (認証 / 4-eyes / 監査 / Webhook / DLQ / PII / お知らせ下書き / 物理削除証跡 / 契約上書き / 月次請求 等)
- 対象外: 利用者向けテーブル(`accounts` / `projects` / `faqs` 等)—— [01_メインシステム/個別設計書群/04_テーブル定義書.md](#) を参照 (再掲なし、共有概念正本)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
共有概念対応表	共有概念の正本所在	../共有/共有概念.md
メイン側 テーブル定義書	<code>accounts</code> / <code>projects</code> 等の正本	../01_メインシステム/個別設計書群/04_テーブル定義書.md
API 設計書	テーブルを操作する API	03_API 設計書.md
認証・認可設計書	4-eyes 承認モデル / IP allowlist	09_認証認可設計書.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_権限設計書.md
セキュリティ設計書	監査ログハッシュチェーン構造 / 3 区分保持	10_セキュリティ設計書.md
課金・請求設計書	請求書 7 年保持 / Webhook	11_課金請求設計書.md
詳細設計書	実装関連の詳細 (モジュール構成 / バッチ / マイグレーション)	../03_詳細設計書.md

1.2 2. テーブル一覧

#	テーブル名	論理名	概要	主キー	関連 FR	保持期間	retention_c	状態列
1	<code>service_operator_accounts</code>	運営者アカウント	1 自然人 1 アカウント	id(ULID)	FR-220, NFR-311	退職後 5 年	5y	status
2	<code>operator_sessions</code>	運営者セッション	8 時間 TTL、MFA 必須	id	NFR-311, D-18	1 年	1y	-
3	<code>operator_mfa_secrets</code>	MFA Secrets クレット	AES-256-GCM 暗号化	operator_id	FR-221	アカウント連動	5y	-
4	<code>operator_mfa_recovery_codes</code>	MFA 回復コード	10 個、Argon2id ハッシュ	id	FR-221	アカウント連動	5y	-
5	<code>operator_ip_allowlists</code>	IP 許可リスト	KV TTL 60s でミラー	id	NFR-311	永久	5y	-
6	<code>operator_approvals</code>	4-eyes 申請・承認	自己承認禁止 + payload_hash	id	FR-226, § 6.3.1	5 年	5y	state(7 値)

#	テーブル名	論理名	概要	主キー	関連 FR	保持期間	retention_class	状態列
7	audit_logs	監査ログ(ハッシュチェーン構造の正本)	3区分保持(1y/5y/7y)+tombstone	id	NFR-306, NFR-602, FR-229, FR-232	retention 別	1y/5y/7y	-
8	webhook_events	Stripe Webhook 受信	event_id 幕等	event_id(Stripe evt_* 直接利用)	FR-302, NFR-808	7年	7y	state(12値)
9	webhook_payloads	Webhook ペイロード差分検出	SHA-256 差分検出	id	FR-302 異常系, AC-041	5年	5y	state(4値)
10	dlq_replay_logs	DLQ リプレイ履歴	最大 30 日	id	FR-302(c), NFR-809	30 日	1y	-
11	pii_false_positives	PII 誤検出報告	3 営業日タイマー	id	FR-064, NFR-805	5年	5y	state(6値)
12	announcements	お知らせ下書き	訂正告知の自己参照	id	FR-149, FR-188, FR-189	5年	5y	state(8値)
13	accounts_removals	物理削除契約証拠	永久保持(slug 再利用防止)	contract_owner_id	NFR-707	永久	7y(物理削除 action のみ)	-
14	owner_registrations	契約登録審査	EU/EEA/UK 4-eyes 承認、GDPR 越境移転	id	NFR-402	7年	7y	(未決事項 No.1)
15	rate_limit_override	契約別レート上書き	D1 永続化 + KV ミラー	id	FR-121, FR-128, FR-224(b)	5年	5y	-
16	ai_parameters	AI オペラ 3 階層上書き	グローバル/オーナー/プロジェクト	id	FR-055, FR-061	5年	5y	-
17	budget_limits	運営者上書き予算上限	契約別予算	id	FR-121(c)	5年	5y	-
18	billing_invoices	月次請求書	cron 生成、7 年保持(電子帳簿保存法)	id	FR-303, NFR-602(c)	7年	7y	status
19	webhook_replay_requests	リプレイ要求受付	4-eyes 承認経由	id	FR-302, NFR-809	5年	5y	-

メイン側との重要な差異: メイン側にも **billing_invoices** が存在するが、メイン側は利用者の参照用ビューを提供。本書記載の **billing_invoices** は運営者側で cron 生成・保持の主管テーブル。実装上は同一テーブル名で同一物理テーブルを参照する設計判断とし、正本の所在(メインまたは運営者)は詳細設計で最終確定する。

1.2.1 2.1 audit_logs.retention_class 値の正本定義 (共有概念)

audit_logs.retention_class の値は **クラス名表記** (**general / billing / operator_high_priv**) に統一する。期間表記 (**1y / 5y / 7y**) はクラス名から導出できる人間可読補助。

正本クラス名	期間補助表記	保持期間	用途
general	1y	1 年 (NFR-602a)	業務監査
billing	7y	7 年 (NFR-602b、電子帳簿保存法)	課金・取引
operator_high_priv	5y	5 年 (NFR-602d、SOX 類似)	運営者高権限操作

DDL CHECK 制約は両側で統一:

CHECK (retention_class **IN** ('general', 'billing', 'operator_high_priv'))

表記補足: 本書および [10_セキュリティ設計書.md §7.2](#) 内で言及される '1y' / '5y' / '7y' 文字列は、クラス名 (**general / billing / operator_high_priv**) の **人間可読補助** として残す(運営者側のドキュメント表記習慣)。両表記とも同一値を指す。

1.2.2 2.2 主要関係性 (§7.2 ER 図から派生)

関係	型	説明
service_operators ☒ operator_sessions	1:N	セッション複数 (複数デバイス)
service_operators ☒ operator_mfa_*	1:1 / 1:N	MFA シークレット 1 個 + 回復コード 10 個
service_operators ☒ operator_approvals	1:N(申請者・承認者・却下者・撤回者の 4 種類)	4-eyes
service_operators ☒ audit_logs	1:N(actor_id 経由)	全運営者操作の証跡
webhook_events ☒ webhook_payload_diffs	1:N	同 event_id の差分検出
webhook_events ☒ dlq_replay_log	1:N	リプレイ履歴
announcement_drafts ☒ announcement_drafts	0..1:N(自己参照、correction_of)	訂正告知元
operator_approvals ☒ audit_logs	1:N(approval_id 経由)	4-eyes 承認の証跡参照

1.2.3 2.3 BR ↔ FR / 設計章マッピング (§7.1.1)

BR	業務要件	派生 FR	主管 SCR
BR-017	不正利用検知・対処 (運営者)	FR-121, FR-128, FR-211(e), FR-224	SCR-093
BR-018	SaaS 全体利用状況把握 (運営者)	FR-303, FR-304, FR-232	SCR-096
BR-021	月次請求確定通知	FR-303	SCR-096
BR-022	運営からのお知らせ配信	FR-149, FR-188, FR-189	SCR-094
BR-028	内部統制機能	FR-204, FR-211, FR-220~232, FR-302~304	SCR-090~094, 096~099

1.3 3. テーブル詳細

1.3.1 3.1 service_operators(運営者アカウント)

1.3.1.1 DDL(詳細設計書 行 3660-3682)

-- 運営者アカウント (1 自然人 1 アカウント、FR-220)

```

CREATE TABLE service_operators (
  id                TEXT PRIMARY KEY,                -- ULID
  email             TEXT NOT NULL UNIQUE,
  password_hash     TEXT NOT NULL,                  -- Argon2id m=128MB t=4 p=4(運営者強化プロファイル)
  display_name      TEXT NOT NULL,
  status            TEXT NOT NULL DEFAULT 'invited', -- invited / active / disabled
  failed_login_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  locked_until      TEXT,                          -- ロックアウト解除時刻 (5 回失敗 → 15 分)
  last_login_at     TEXT,
  invited_by        TEXT,                          -- 招待した運営者 ID
  invited_at        TEXT NOT NULL,
  activated_at      TEXT,
  disabled_at       TEXT,
  disabled_reason    TEXT,
  created_at        TEXT NOT NULL,
  updated_at        TEXT NOT NULL,
  CHECK (status IN ('invited', 'active', 'disabled')),
  FOREIGN KEY (invited_by) REFERENCES service_operators(id)
);
CREATE INDEX idx_service_operators_status ON service_operators(status);
CREATE INDEX idx_service_operators_email ON service_operators(email);

```

1.3.1.2 コード値: status

値	説明
invited	招待中(初回パスワード未設定 + MFA 未セットアップ)
active	有効
disabled	無効化(退職等)

1.3.2 3.2 operator_sessions(運営者セッション)

1.3.2.1 DDL(行 3688-3704)

-- 運営者セッション (D-18 TTL 8h、MFA 必須)

```
CREATE TABLE operator_sessions (  
  id TEXT PRIMARY KEY, -- ULID  
  operator_id TEXT NOT NULL,  
  token_hash TEXT NOT NULL UNIQUE, -- セッショントークンの SHA-256  
  csrf_token TEXT NOT NULL, -- CSRF 用ランダム  
  ip_address TEXT, -- IP マスク前 (必要時のみ参照)  
  user_agent TEXT,  
  mfa_verified_at TEXT, -- MFA 完了時刻  
  reauthenticated_at TEXT, -- 直近の再認証時刻 (5 分以内チェック用)  
  expires_at TEXT NOT NULL, -- created_at + 8h  
  revoked_at TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES service_operators(id)  
);  
CREATE INDEX idx_operator_sessions_operator ON operator_sessions(operator_id);  
CREATE INDEX idx_operator_sessions_expires ON operator_sessions(expires_at);
```

1.3.3 3.3 operator_mfa_secrets(TOTP シークレット)

1.3.3.1 DDL(行 3710-3720)

-- TOTP シークレット (AES-256-GCM 暗号化保存)

```
CREATE TABLE operator_mfa_secrets (  
  operator_id TEXT PRIMARY KEY,  
  secret_encrypted TEXT NOT NULL, -- AES-256-GCM 暗号化済  
  secret_iv TEXT NOT NULL, -- AES-GCM IV  
  algorithm TEXT NOT NULL DEFAULT 'totp-sha1-6-30',  
  setup_completed_at TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL,  
  updated_at TEXT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES service_operators(id)  
);
```

1.3.4 3.4 operator_mfa_recovery_codes(MFA 回復コード)

1.3.4.1 DDL(行 3726-3735)

-- MFA 回復コード (10 個、1 回限り)

```
CREATE TABLE operator_mfa_recovery_codes (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  operator_id TEXT NOT NULL,  
  code_hash TEXT NOT NULL, -- Argon2id ハッシュ  
  used_at TEXT,  
  created_at TEXT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES service_operators(id)  
);  
CREATE INDEX idx_recovery_codes_operator ON operator_mfa_recovery_codes(operator_id, used_at);
```

1.3.5 3.5 operator_ip_allowlist(IP 許可リスト、共有概念正本)

1.3.5.1 DDL(行 3741-3753)

-- 運営者別 IP 許可リスト (エッジで参照、KV キャッシュ TTL 60s)

```
CREATE TABLE operator_ip_allowlist (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  operator_id TEXT NOT NULL,  
  cidr TEXT NOT NULL, -- IPv4/IPv6 CIDR  
  description TEXT,  
  granted_at TEXT NOT NULL,  
  granted_by TEXT NOT NULL,  
  revoked_at TEXT,  
  FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES service_operators(id),  
  FOREIGN KEY (granted_by) REFERENCES service_operators(id)  
);  
CREATE INDEX idx_ip_allowlist_operator ON operator_ip_allowlist(operator_id, revoked_at);
```

1.3.6 3.6 operator_approvals(4-eyes 申請・承認、共有概念正本)

1.3.6.1 DDL(行 3763-3800)

-- 4-eyes 申請・承認レコード

```
CREATE TABLE operator_approvals (  
  id TEXT PRIMARY KEY, -- ULID  
  action_code TEXT NOT NULL, -- 'owner.physical_delete' 等  
  state TEXT NOT NULL DEFAULT 'requested', -- requested / reviewing / approved / rejected  
  
  requested_by TEXT NOT NULL,  
  approved_by TEXT, -- 承認した別運営者  
  rejected_by TEXT, -- 却下した別運営者 (他者否認)  
  withdrawn_by TEXT, -- 撤回した申請者本人 (自己取下げ)  
  payload_hash TEXT NOT NULL, -- sha256(canonical(payload))  
  payload_json TEXT NOT NULL, -- 正規化後 JSON  
  payload_preview TEXT, -- 表示用整形済  
  reason TEXT NOT NULL, -- 申請理由 (必須)  
  comment TEXT, -- 承認・却下コメント  
  requested_at TEXT NOT NULL,  
  reviewing_at TEXT,  
  approved_at TEXT,  
  rejected_at TEXT,  
  withdrawn_at TEXT,  
  executed_at TEXT,  
  expired_at TEXT,  
  expires_at TEXT NOT NULL, -- requested_at + 72h  
  CHECK (state IN ('requested', 'reviewing', 'approved', 'rejected', 'withdrawn', 'executed', 'expired', 'expired')),  
  -- 自己承認禁止  
  CHECK (requested_by IS NULL OR approved_by IS NULL OR requested_by != approved_by),  
  -- 自己却下禁止  
  CHECK (requested_by IS NULL OR rejected_by IS NULL OR requested_by != rejected_by),  
  -- 撤回者は申請者本人のみ  
  CHECK (withdrawn_by IS NULL OR withdrawn_by = requested_by),  
  FOREIGN KEY (requested_by) REFERENCES service_operators(id),  
  FOREIGN KEY (approved_by) REFERENCES service_operators(id),  
  FOREIGN KEY (withdrawn_by) REFERENCES service_operators(id),  
  FOREIGN KEY (rejected_by) REFERENCES service_operators(id)  
);  
CREATE INDEX idx_approvals_state_expires ON operator_approvals(state, expires_at);  
CREATE INDEX idx_approvals_action ON operator_approvals(action_code, state);  
CREATE INDEX idx_approvals_requested_by ON operator_approvals(requested_by, requested_at);
```

1.3.6.2 設計判断 (共有概念正本)

- ・ 自己承認禁止: DB CHECK 制約 + アプリ層の二重チェック
- ・ **payload_hash 改ざん検知**: 承認時 / 実行時に payload_json を再 hash して検証
- ・ 承認 TTL 72h: expires_at = requested_at + 72h(承認後の実行も 72h 以内)
- ・ 訂正履歴: 同一 action_code を 2 回申請する場合は別レコード (reject 後の再申請)

詳細フローは 09_ 認証認可設計書.md §7 を正本とする。

1.3.6.3 コード値: state(状態遷移は §8.1 参照)

1.3.7 3.7 audit_logs(監査ログ、ハッシュチェーン構造の正本)

1.3.7.1 DDL(行 3806-3834)

-- 監査ログ (ハッシュチェーン、3 区分保持)

```
CREATE TABLE audit_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY, -- ULID
  prev_hash TEXT NOT NULL, -- 前レコードの record_hash(初行は 0x00...32B)
  record_hash TEXT NOT NULL, -- SHA-256(prev_hash || canonical_json(other
  actor_id TEXT, -- service_operator / account / system / NULL
  actor_type TEXT NOT NULL,
  action TEXT NOT NULL, -- service_operator / admin / end_user / syst
  target_id TEXT, -- <resource>.<verb>(詳細設計 §15 参照)
  target_type TEXT,
  contract_owner_user_id TEXT, -- 横断操作は NULL 可 (メイン側 contract_o
  before_value TEXT, -- JSON 差分
  after_value TEXT, -- JSON 差分
  ip_masked TEXT, -- IPv4: 末オクテット 0 / IPv6: 末 80b 0
  ticket_id TEXT, -- 対応チケット (FR-231)
  approval_id TEXT, -- 4-eyes 承認 ID(該当時)
  occurred_at TEXT NOT NULL,
  retention_class TEXT NOT NULL, -- general / billing / operator_high_priv($2.
  CHECK (actor_type IN ('service_operator', 'admin', 'end_user', 'system')),
  CHECK (retention_class IN ('general', 'billing', 'operator_high_priv')),
  FOREIGN KEY (approval_id) REFERENCES operator_approvals(id)
);
CREATE INDEX idx_audit_actor ON audit_logs(actor_id, occurred_at);
CREATE INDEX idx_audit_target ON audit_logs(target_id, occurred_at);
CREATE INDEX idx_audit_action ON audit_logs(action, occurred_at);
CREATE INDEX idx_audit_owner ON audit_logs(contract_owner_user_id, occurred_at);
CREATE INDEX idx_audit_retention ON audit_logs(retention_class, occurred_at);
CREATE INDEX idx_audit_ticket ON audit_logs(ticket_id);
```

1.3.7.2 ハッシュチェーン設計 (D-04、共有概念正本 = 運営者側)

- ・ 計算式: record_hash = SHA-256(prev_hash || canonical_json(他全フィールド))
- ・ 初行: prev_hash = 0x00...(32 バイト)
- ・ 検証パッチ: AuditChainVerifierWorker(日次 02:00 JST、全件再計算)
- ・ 不一致検出時: 運営者 inbox(system/high) + メール + 検証実行ログ記録 (retention_class=5y)
- ・ 鍵管理: 単一 (Cloudflare Secret Store)、年次ローテーション、ローテーション中は 60 日 dual-decrypt

1.3.7.3 tombstone 方式 保持期間経過後、本文 (actor/target/IP/payload) を物理削除しつつ id / prev_hash / record_hash / deleted_at を保持 (チェーン破断防止)。tombstone 自体は削除しない。

1.3.8 3.8 webhook_events(Stripe Webhook 受信、共有概念正本)

1.3.8.1 DDL(行 3840-3864)

-- Stripe Webhook 受信ログ (event_id 冪等、D-06, D-10)

```
CREATE TABLE webhook_events (
  event_id TEXT PRIMARY KEY, -- Stripe evt_* をそのまま
  event_type TEXT NOT NULL, -- 'invoice.paid' 等
```



```

payload_hash          TEXT NOT NULL,                                -- sha256(canonical(payload))
payload_size_bytes    INTEGER NOT NULL,
received_at           TEXT NOT NULL,
state                 TEXT NOT NULL DEFAULT 'received',           -- 12 状態 (下記 CHECK 制約参照)

last_transition_at    TEXT NOT NULL,
attempt_count         INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
next_retry_at         TEXT,
dlq_path              TEXT,                                       -- R2 退避パス
contract_owner_user_id TEXT,                                       -- 関連契約 (イベント種別による、メイン側 co
stripe_api_version    TEXT,                                       -- '2024-06-20' 等
CHECK (state IN ('received','verifying_signature','rejected','checking_idempotency',
                 'processing','succeeded','failed','dlq_retrying','dlq_manual_replay',
                 'dlq_archived','duplicate_skipped_hash_match','duplicate_diff_detected_high_
);
CREATE INDEX idx_webhook_events_state_received ON webhook_events(state, received_at);
CREATE INDEX idx_webhook_events_owner         ON webhook_events(contract_owner_user_id, receiv
CREATE INDEX idx_webhook_events_next_retry     ON webhook_events(next_retry_at) WHERE next_retr

```

1.3.8.2 コード値: state(状態遷移は §8.2 参照)

1.3.9 3.9 webhook_payload_diffs(Webhook ペイロード差分検出)

1.3.9.1 DDL(行 3870-3888)

-- ペイロード差分検出履歴 (同 event_id + payload_hash 不一致)

```

CREATE TABLE webhook_payload_diffs (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  event_id    TEXT NOT NULL,
  original_payload_hash TEXT NOT NULL,
  new_payload_hash TEXT NOT NULL,
  diff_summary TEXT NOT NULL,                                       -- JSON: { added: [...], removed: [...], chan
  state       TEXT NOT NULL DEFAULT 'detected',                     -- detected / reviewed / reprocessed_manually

  detected_at TEXT NOT NULL,
  reviewed_at TEXT,
  reviewed_by TEXT,
  decided_at  TEXT,
  decision_reason TEXT,
  CHECK (state IN ('detected','reviewed','reprocessed_manually','dismissed_no_action')),
  FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES webhook_events(event_id),
  FOREIGN KEY (reviewed_by) REFERENCES service_operators(id)
);
CREATE INDEX idx_diffs_state_detected ON webhook_payload_diffs(state, detected_at);

```

1.3.10 3.10 dlq_replay_log(DLQ リプレイ履歴)

1.3.10.1 DDL(行 3894-3907)

-- DLQ リプレイ履歴

```

CREATE TABLE dlq_replay_log (
  id          TEXT PRIMARY KEY,
  event_id    TEXT NOT NULL,
  replay_type TEXT NOT NULL,                                       -- 'auto_bo' / 'manual'
  attempted_at TEXT NOT NULL,
  attempted_by TEXT,                                               -- manual 時の運営者 ID
  result      TEXT NOT NULL,                                       -- 'succeeded' / 'failed'
  error_detail TEXT,
  ticket_id   TEXT,
  FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES webhook_events(event_id),
  FOREIGN KEY (attempted_by) REFERENCES service_operators(id)

```



```
);
CREATE INDEX idx_replay_event ON dlq_replay_log(event_id, attempted_at);
```

1.3.11 3.11 pii_false_positive_reports(PII 誤検出報告)

1.3.11.1 DDL(行 3934-3959)

-- PII 誤検出報告

```
CREATE TABLE pii_false_positive_reports (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  reporter_type TEXT NOT NULL, -- 'admin' / 'service_operator'
  reporter_id TEXT,
  contract_owner_user_id TEXT,
  detection_layer TEXT NOT NULL, -- 'layer_1' / 'layer_2' / 'layer_3'
  detected_text_masked TEXT NOT NULL, -- マスキング後
  context_excerpt TEXT, -- 周辺コンテキスト (マスキング後)
  state TEXT NOT NULL DEFAULT 'reported', -- reported / under_review / ruled_false_posi
  -- ruled_correct_detection / rule_updated / a

  reported_at TEXT NOT NULL,
  review_started_at TEXT,
  review_due_at TEXT, -- + 3 営業日
  reviewed_by TEXT,
  ruled_at TEXT,
  rule_revision_id TEXT, -- 更新したルールリビジョン
  archived_at TEXT,
  CHECK (state IN ('reported', 'under_review', 'ruled_false_positive', 'ruled_correct_detection', '
  CHECK (detection_layer IN ('layer_1', 'layer_2', 'layer_3')),
  FOREIGN KEY (reviewed_by) REFERENCES service_operators(id),
  FOREIGN KEY (rule_revision_id) REFERENCES pii_rules_revisions(id)
);
CREATE INDEX idx_pii_state_reported ON pii_false_positive_reports(state, reported_at);
CREATE INDEX idx_pii_review_due ON pii_false_positive_reports(state, review_due_at) WHERE s
```

注: pii_rules_revisions テーブルは詳細設計内に別途定義(本書一覧外)。必要に応じて本書追加を検討。

1.3.12 3.12 announcement_drafts(お知らせ下書き)

1.3.12.1 DDL(行 4015-4048)

-- お知らせ下書き・配信予約 (D-09)

```
CREATE TABLE announcement_drafts (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  kind TEXT NOT NULL, -- 'announcement' / 'system'
  severity TEXT NOT NULL, -- 'low' / 'normal' / 'high'
  scope_type TEXT NOT NULL, -- 'all' / 'owners' / 'user_types'
  scope_targets_json TEXT, -- owners の場合 [contract_owner_user_id, ...]
  subject TEXT NOT NULL,
  body_html_sanitized TEXT NOT NULL, -- 永続化前サニタイズ後
  opt_out TEXT NOT NULL DEFAULT 'optional', -- 'optional' / 'mandatory'

  scheduled_at TEXT,
  state TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft', -- draft / preview / scheduled / sending / se

  attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  next_retry_at TEXT,
  created_by TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL,
  cancelled_at TEXT,
  sent_at TEXT,
  failed_at TEXT,
```

```

failed_reason      TEXT,
dlq_at             TEXT,
correction_of      TEXT,                                -- 訂正告知元 ID
CHECK (state IN ('draft','preview','scheduled','sending','sent','failed','cancelled','dlq')),
CHECK (kind IN ('announcement','system')),
CHECK (severity IN ('low','normal','high')),
CHECK (opt_out IN ('optional','mandatory')),
FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES service_operators(id),
FOREIGN KEY (correction_of) REFERENCES announcement_drafts(id)
);
CREATE INDEX idx_ann_state_scheduled ON announcement_drafts(state, scheduled_at);
CREATE INDEX idx_ann_created_by      ON announcement_drafts(created_by, created_at);

重要度の正本: 本テーブルの severity(low/normal/high) は内部運用用。利用者向けには メイン側
メッセージ一覧 §2.4 の通知重要度 4 値(low/normal/high/critical) と対応付ける (critical
は別建ての緊急通知パスで管理)。

```

1.3.13 3.13 accounts_retired(物理削除契約証拠、永久保持)

1.3.13.1 DDL(行 3988-3998)

-- 物理削除済契約識別子の永久保持 (NFR-707、slug 再利用防止)

```

CREATE TABLE accounts_retired (
  contract_owner_user_id TEXT PRIMARY KEY,          -- 旧 accounts.id(現 contract_owners.user_id)
  slug                    TEXT NOT NULL UNIQUE,      -- 旧 accounts.slug(現 contract_owners.slug)
  retired_at              TEXT NOT NULL,
  reason                  TEXT NOT NULL,            -- 物理削除理由 (運営者入力)
  operator_id             TEXT NOT NULL,
  ticket_id              TEXT,
  FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES service_operators(id)
);
CREATE INDEX idx_retired_retired_at ON accounts_retired(retired_at);

```

1.3.13.2 設計判断

- ・ 永久保持 (RetentionPurgeWorker 対象外)
- ・ slug 再利用防止が主目的: contract_owners.user_id および contract_owners.slug の UNIQUE 制約に WHERE 句を含めない (NFR-707)
- ・ 物理削除実行時に必ず本テーブルへ INSERT。audit_logs.action = owner.physical_delete(retention_class=7y) と一対

1.3.14 3.14 owner_registration_reviews(契約登録審査)

1.3.14.1 詳細設計内 DDL は未収載 —— 基本設計のみ言及

項目	内容
用途	EU / EEA / UK 契約の GDPR 越境移転規制対応、登録審査状態管理
主管 FR	NFR-402
想定スキーマ	id / contract_owner_user_id / region(eu / eea / uk / jp 等) / state(pending / under_review / approved / rejected) / consent_document_url / reviewer_id(4-eyes) / reviewed_at / created_at
4-eyes 種別	承認ログ (action: owner.legal_review.record、retention_class=7y)

未決事項 No.1: 詳細設計に DDL がいないため、詳細設計で正式定義する。

1.3.15 3.15 rate_limit_overrides(契約別レート上書き)

1.3.15.1 詳細設計内 DDL は未収載 —— 基本設計のみ言及

項目	内容
用途	契約別レート制限の運営者上書き (SCR-093 経由、4-eyes 承認ログ)
主管 FR	FR-121, FR-128, FR-224(b)

項目	内容
想定スキーマ	id / contract_owner_user_id / endpoint_kind / rps / rpm / valid_until / reason / created_by / created_at
KV ミラー	TTL 60s. エッジで参照

メイン側との関係: メイン側では `owner_quota_overrides` テーブルで `rate_limit / budget / quota` を `resource_kind` で区別して統一実装 (行 6337-6350)。運営者側基本設計では `rate_limit_overrides / budget_limit_overrides` を別テーブルとして言及するが、DDL 未収載のため、実装はメイン側統一テーブルに準拠を方針とする (詳細設計で最終確定)。

1.3.16 3.16 ai_parameter_overrides(AI パラメータ 3 階層上書き)

1.3.16.1 詳細設計内 DDL は未収載 — 基本設計のみ言及

項目	内容
用途	AI 推論パラメータの 3 階層 (global / owner / project) 上書き (SCR-092、4-eyes ハードゲート)
主管 FR	FR-055, FR-061
想定スキーマ	id / scope(global / owner / project) / contract_owner_user_id / project_id / confidence_threshold / relevance_threshold / version / created_by / created_at

メイン側との関係: メイン側 `ai_threshold_persistent_cache`(行 6323-6335) が AI しきい値の永続キャッシュ。本テーブルは運営者上書きの原典で、IF #6 経由でメイン側へ反映される。

1.3.17 3.17 budget_limit_overrides(契約別予算上限)

§ 3.15 と同様、詳細設計内 DDL 未収載。

項目	内容
用途	月次予算上限の運営者上書き (SCR-093、4-eyes 承認ログ)
主管 FR	FR-121(c)

1.3.18 3.18 billing_invoices(月次請求書、運営者側主管)

メイン側 `billing_invoices` と同名・同物理テーブル。月次集計確定 cron(運営者側 § 11) で生成。

項目	内容
主管 FR	FR-303, NFR-602(c)
保持期間	7 年 (電子帳簿保存法対応)
関連 retention_class	7y / billing

DDL はメイン側を参照。

1.3.19 3.19 webhook_replay_requests(リプレイ要求受付)

1.3.19.1 詳細設計内 DDL は未収載 — 基本設計のみ言及

項目	内容
用途	SCR-097 からのリプレイ要求の受付 (dlq_replay_log と対になる申請レコード)
主管 FR	FR-302, NFR-809
4-eyes 種別	承認ログ (action: webhook.replay、retention_class=5y)
想定スキーマ	id / event_id / requested_by / approval_id(operator_approvals.id) / executed_at / result / created_at

1.4 4. ER 図 (運営者側、§7.2 から移管)

```
erDiagram
    service_operators ||--o{ operator_sessions : has
    service_operators ||--o{ operator_mfa_secrets : has
    service_operators ||--o{ operator_mfa_recovery_codes : has
    service_operators ||--o{ operator_ip_allowlist : grants
    service_operators ||--o{ operator_approvals : "requests / approves / rejects / withdraws"
    service_operators ||--o{ audit_logs : performs
    operator_approvals ||--o{ audit_logs : audited
    webhook_events ||--o{ webhook_payload_diffs : detects
    webhook_events ||--o{ dlq_replay_log : replays
    webhook_events ||--o{ webhook_replay_requests : requested
    webhook_replay_requests }o--|| operator_approvals : approved_via
    pii_false_positive_reports ||--|| service_operators : reviewed_by
    announcement_drafts ||--|| service_operators : created_by
    announcement_drafts ||--o{ announcement_drafts : correction_of
    rate_limit_overrides ||--|| service_operators : authored_by
    ai_parameter_overrides ||--|| service_operators : authored_by
    budget_limit_overrides ||--|| service_operators : authored_by
    billing_invoices ||--o{ audit_logs : audited
    accounts_retired ||--|| service_operators : retired_by
    accounts_retired ||--o{ audit_logs : retains
```

1.5 5. テーブル間関連 (§2.2 と同期)

§2.2「主要関係性」を参照。

1.6 6. 命名規則・型方針 (§7.9 から移管)

種別	規則
テーブル名	snake_case 複数形 (audit_logs、webhook_events)
カラム名	snake_case 単数形 (contract_owner_user_id、occurred_at)
状態列	state、値は snake_case
主キー	UUID v4 / ULID / Stripe ID (evt_*, sub_*)
タイムスタンプ	UTC(TIMESTAMP)、表示時 JST 変換
KV キープレフィックス	<feature>:<scope>:<id>
KV キー命名	コロン区切り、英小文字 + ハイフン

1.7 7. SaaS データ分離観点 (運営者側固有)

1.7.1 7.1 運営者は全契約横断アクセス

運営者は `service_operator` ロールで全契約のリソースを参照・操作可能 (オーナー境界判定を適用しない)。代わりに以下の多段ガードを適用:

1. IP allowlist (`operator_ip_allowlist`、§3.5)
2. MFA (`operator_mfa_*`、§3.3/3.4)
3. 再認証 (5 分以内、`operator_sessions.reauthenticated_at`、§3.2)
4. ロール検証 (`service_operator`)
5. 4-eyes 承認 (10 操作、`operator_approvals`、§3.6)
6. 監査ログ全件 (`audit_logs`、§3.7)

1.7.2 7.2 監査ログの完全性

- 全運営者操作 + 全 4-eyes 承認 + 全 API 呼び出しを `audit_logs` に記録
- ハッシュチェーン構造 (D-04) + 日次完全性検証バッチ (`AuditChainVerifierWorker` 02:00 JST)
- 監査ログの削除は禁止 (保持期間経過時のみ tombstone 処理、削除事実を残す)

詳細は [10_セキュリティ設計書.md §7](#) を正本とする。

1.8 8. 状態コード値・状態遷移 (§4 + 付録 B から移管)

1.8.1 8.1 4-eyes 申請・承認状態 (operator_approvals.state、付録 B.3)

From	To	トリガー	制約
(新規)	requested	運営者申請	requested_at=now、expires_at=requested_at + 72h
requested	reviewing	別運営者の確認開始	-
requested	expired	72h 経過	自動
requested	withdrawn	申請者自己取下げ	withdrawn_by = requested_by
reviewing	approved	別運営者承認	requested_by != approved_by
reviewing	rejected	別運営者却下	requested_by != rejected_by
reviewing	withdrawn	申請者自己取下げ	同上
reviewing	expired	72h 経過	自動
approved	executed	申請者実行	payload_hash 再検証一致必須
approved	expired	承認後 72h 未実行	自動

1.8.2 8.2 Webhook イベント状態遷移 (webhook_events.state、付録 B.2)

From	To	トリガー	副作用
(新規)	received	Stripe POST 受信	-
received	verifying_signature	署名検証開始	-
verifying_signature	rejected	署名 NG	401 + 運営者 high
verifying_signature	checking_idempotency	署名 OK	-
checking_idempotency	processing	event_id 未処理	INSERT
checking_idempotency	duplicate_skipped_hash_match	既処理 + ハッシュ一致	200 OK + ログ
checking_idempotency	duplicate_diff_detected_high_alert	既処理 + ハッシュ不一致	200 OK + SCR-099 + high
processing	succeeded	内部転送成功	-
processing	failed	5xx / Timeout 30s	DLQ 投入
failed	dlq_retrying	1 時間自動指数 BO	-
dlq_retrying	succeeded	再試行成功	-
dlq_retrying	dlq_manual_replay	1 時間経過	SCR-097 待ち
dlq_manual_replay	succeeded	運営者リプレイ成功	-
dlq_manual_replay	dlq_archived	30 日経過	R2 退避

1.8.3 8.3 お知らせ下書き状態 (announcement_drafts.state、付録 B.4)

From	To	トリガー
(新規)	draft	SCR-094 新規作成
draft	preview	プレビュー表示
preview	draft	編集に戻る
preview	scheduled	配信予約確定
preview	sending	即時配信実行
scheduled	sending	scheduled_at 到達
scheduled	cancelled	scheduled_at - 5 分 まで取消
sending	sent	IF #7 成功
sending	failed	IF #7 失敗
failed	sending	自動 BO 再試 (1m → 4m → 16m)
failed	dlq	自動 BO 3 回失敗 → 永久失敗

1.8.4 8.4 PII 誤検出報告状態 (pii_false_positive_reports.state、付録 B.5)

From	To	トリガー
(新規)	reported	報告元送信
reported	under_review	運営者確認開始 (3 営業日タイマー)
under_review	ruled_false_positive	誤検出判定
under_review	ruled_correct_detection	正検出判定
ruled_false_positive	rule_updated	KV ルール更新完了
rule_updated	archived	終了
ruled_correct_detection	archived	終了

1.8.5 8.5 Webhook 差分状態 (webhook_payload_diffs.state、付録 B.6)

From	To	トリガー
(新規)	detected	BillingWebhookWorker 検出
detected	reviewed	運営者 SCR-099 確認
reviewed	reprocessed_manually	SCR-097 手動再処理
reviewed	dismissed_no_action	無視可判断

1.8.6 8.6 契約状態 (contract_owners.contract_status、付録 B.7)

メイン側 [テーブル定義書 § 8.5](#) を参照。運営者側責務は IF #1 経由の遷移トリガーとサスペンション解除 (4-eyes 承認)。

1.9 9. 監査ログ action コード × retention_class 割当表 (付録 F 全件、共有概念正本)

1.9.1 9.1 1y(業務監査)

faq.create / faq.update / faq.publish / faq.delete / project.create / project.update / project.delete / chat.reply / chat.close / chat.reopen / unresolved.assign / unresolved.close / account.login / account.logout / account.password_change / inbox.read / inbox.read.bulk / widget.config.update / apikey.rotate (利用者側)

1.9.2 9.2 5y(運営者高権限)

owner.suspend / owner.restore / owner.physical_delete (※ 物理削除のみ 7y に格上げ) / ai_parameter.update / ai_model.switch / rate_limit.override / budget_limit.override / announcement.send / operator.invite / operator.disable / operator.mfa_reset / operator.password_reset / operator_approval.request / operator_approval.approve / operator_approval.reject / operator_approval.execute / webhook.replay / webhook.payload_diff.* / pii_rule.update / audit.export / prod.direct_change / master_key.rotate

1.9.3 9.3 7y(課金・取引)

billing.invoice.issued / billing.credit_note.issued / billing.cron.run / stripe.event.processed / stripe.event.replayed / owner.physical_delete (契約物理削除は 5y ではなく 7y 扱い) / owner.legal_review.record

1.10 10. インデックス方針 (§7.10 から移管)

テーブル	インデックス	用途
webhook_events	(state, received_at), (contract_owner_user_id, received_at), next_retry_at (WHERE NOT NULL)	DLQ 監視 / リプレイ検索
audit_logs	(actor_id, occurred_at), (target_id, occurred_at), (action, occurred_at), (contract_owner_user_id, occurred_at), (retention_class, occurred_at), ticket_id	SCR-096 検索 / 保持区分別削除
pii_false_positive_report	(state, reported_at), (state, review_due_at) WHERE state='under_review'	3 営業日判定

テーブル	インデックス	用途
operator_approvals	(state, expires_at), (action_code, state), (requested_by, requested_at)	承認待ち TTL 監視
announcement_drafts	(state, scheduled_at), (created_by, created_at)	1分ポーリング
billing_invoices	(contract_owner_user_id, billing_year_month) UNIQUE	冪等性

1.11 11. データ削除モード (運営者側固有)

- **accounts_retired** は **永久保持** (GDPR 越境移転対応 / 契約物理削除の証跡)
- **audit_logs** は保持期間経過後 **tombstone 処理** (削除事実を残す)
- **operator_*** は退職処理時に物理削除 (MFA は即時削除)
- **webhook_events** は 7 年保持後に物理削除 (R2 archive 経由)

1.12 12. 未決事項

No	内容	確認先	ステータス
1	owner_registration_reviews の DDL 未収載 (基本設計のみ言及)	02_運営者システム/03_詳細設計書.md	補正待ち
2	rate_limit_overrides / budget_limit_overrides / ai_parameter_overrides の DDL 未収載	02_運営者システム/03_詳細設計書.md	メイン側 owner_quota_overrides 統一実装に準拠の方針
3	webhook_replay_requests の DDL 未収載 (基本設計のみ言及)	02_運営者システム/03_詳細設計書.md	補正待ち
4	pii_rules_revisions テーブル (pii_false_positive_reports.rule_revision_id FK 先)	02_運営者システム/03_詳細設計書.md	別途定義の有無を確認
5	announcement_drafts.severity(low / normal / high) と通知重要度 4 値 (critical 含む) の対応	メッセージ一覧 07 § 2.4	critical 通知は別建てパスで対応済

1.13 13. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude